
DM 5

A rendre le mercredi 17 novembre 2025

Consigne : Traiter au moins l'un des deux problèmes suivants. Le problème 1 est un problème proche du cours. Le problème 2 est un problème un peu plus long et qui s'éloigne de ce qui a été fait en classe jusqu'à présent. Je vous recommande de ne vous aventurer sur le problème 2 que si vous vous sentez à l'aise avec le problème 1.

Problème 1

- (a) Justifier que th est une bijection de $\mathbb{R}$ dans un intervalle J à déterminer.
(b) Justifier la dérivabilité de th^{-1} sur J , rappeler la formule de dérivation d'une réciproque et calculer la dérivée de th^{-1} .
(c) Tracer dans un même repère, la courbe représentative de th et celle de sa réciproque th^{-1} . On tracera la tangente à l'origine et les asymptotes pour chacune de ces courbes.
(d) Déterminer deux réels a et b tels que pour tout $x \in \mathbb{R}$, on ait $\frac{1}{1-x^2} = \frac{a}{1+x} + \frac{b}{1-x}$.

En déduire une expression de th^{-1} à l'aide de la fonction $\ln$.

- Soit la fonction f définie par

$$f(x) = \arccos(\operatorname{th}(x)) + \arctan(\operatorname{sh}(x))$$

- Déterminer le domaine de dérivation et de dérivabilité de la fonction f .
- Rappeler la formule de dérivation d'une fonction composée et en déduire la dérivée de f .
- Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = 0$ et en déduire que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \arccos(\operatorname{th}(x)) + \arctan(\operatorname{sh}(x)) = \frac{\pi}{2}$$

Problème 2

Pour $\varepsilon > 0$, et x un réel, on dit qu'un réel a est une *valeur approchée du réel x à la précision ε (ou à ε près)* si $|x - a| \leq \varepsilon$.

Partie I. Approximation rationnelle de $\arctan x$

- Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}^+$, $x - \frac{x^3}{3} \leq \arctan x \leq x$.

En utilisant un argument de symétrie, donner un encadrement analogue sur $\mathbb{R}^-$.

- On note pour tout $n \in \mathbb{N}$, p_n la fonction polynomiale d'expression

$$p_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{2k+1}$$

et on note f_n la fonction définie par : $f_n = \arctan - p_n$.

- Calculer $f'_n(x)$ pour tout réel x .
Montrer que cette dérivée est de signe constant sur $\mathbb{R}^+$, et préciser ce signe en fonction de la parité de n .

- (b) En déduire le signe de la fonction f_n sur $\mathbb{R}^+$ (en fonction de n).
En déduire un encadrement de la fonction $\arctan$ sur $\mathbb{R}^+$ à l'aide des fonctions p_n et p_{n+1} . On distinguera deux cas selon que n est pair ou impair.
- (c) Justifier finalement que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}^+, |\arctan x - p_n(x)| \leq |p_{n+1}(x) - p_n(x)|$$

(d) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}, \quad |p_n(x) - \arctan x| \leq \left| \frac{x^{2n+3}}{2n+3} \right|.$

3. Conclure que, pour $x \in [-1, 1]$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n(x) = \arctan x$.

Partie II. Calcul approché de π

4. À l'aide des résultats de la partie précédente, montrer que

$$\pi = 4 \times \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1}.$$

À partir de quelle valeur de n est-on sûr d'avoir une valeur approchée de π à 10^{-2} près en considérant la valeur $4 \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1}$?

5. (a) Montrer que $2 \arctan(1/5) = \arctan(5/12)$.
(b) Trouver un rationnel r tel que $4 \arctan(1/5) = \arctan r$.
(c) Démontrer la formule

$$4 \arctan(1/5) - \arctan(1/239) = \pi/4$$

6. (a) En vertu des résultats de la Partie 1, à partir de quel entier n est-on sûr que $|\arctan(1/5) - p_n(1/5)| < \frac{10^{-2}}{32}$? De même expliciter une valeur de $m \in \mathbb{N}$ (la plus petite possible) pour laquelle on a

$$|\arctan(1/239) - p_m(1/239)| < \frac{10^{-2}}{8}.$$

Application : donner une valeur approchée de π à 10^{-2} près sous forme d'une somme de fractions d'entiers (que l'on ne demande pas de simplifier).

- (b) Si p est un entier naturel, écrire un programme Python permettant le calcul des p premières décimales de π en basant votre algorithme sur la formule 5c et les encadrements de la partie I.
Si vous en avez la possibilité faites tourner l'algorithme en Python pour afficher une valeur approchée de π à 10^{-14} près.
- (c) Avec cet algorithme combien y a-t-il de nombres rationnels à additionner pour obtenir une valeur approchée de π ayant 100 décimales correctes ?